

## 2024-2학기 데이터베이스(SCSC) SQL 질의 작성 실습

※ 아래 'CompanyDB'를 위한 데이터베이스 스키마를 참고하고 I-class에 제공된 엑셀 파일을 이용하여 CompanyDB를 생성하고, 우선 각 테이블에 포함된 속성의 데이터 타입 지정(참조 키의 데이터 타입은 원본 기본 키와 데이터 타입 통일), 그리고 기본 키 지정을 완료하시오. 이후 제시된 질의를 SQL로 작성하고 그 실행 결과를 확인하시오.

| Fname   | Lname     | ID        | Bdate     | Address      | Sex | Salary | Super_ID | Dno |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----|--------|----------|-----|
| Dname   | Dnumber   | Mgr_ID    | Mgr_Start |              |     |        |          |     |
| Dnumber | Dlocation |           |           |              |     |        |          |     |
| Pname   | Pnumber   | Plocation | Dnum      |              |     |        |          |     |
| EmpID   | Pno       | Hours     |           |              |     |        |          |     |
| EmpID   | DepName   | Sex       | Bdate     | Relationship |     |        |          |     |

I. I-class에 제공된 "CompanyDB 20241127.xlsx"을 이용하여 필요한 테이블을 생성하고 해당 테이블의 샘플 인스턴스를 입력하시오. 단, 아래의 데이터의 자료형을 참고 바람.

- 이름, ID, 주소, 성별, 위치, 관계 등의 관련 데이터 속성을 짧은 텍스트로 지정
- 부서번호, 프로젝트 번호 등은 정수
- 급여는 정수(Long) 그리고 참여시간은 실수(double)로 지정
- Bdate, Mgr\_Start는 날짜/시간 타입으로 지정

| Fname    | Lname   | ID        | Bdate      | Address              | Sex | Salary | Super_ID  | Dn |
|----------|---------|-----------|------------|----------------------|-----|--------|-----------|----|
| John     | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 fondren, Huston  | M   | 30000  | 333445555 | 5  |
| Franklin | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Huston     | M   | 40000  | 888665555 | 5  |
| Joyce    | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Huston    | F   | 25000  | 333445555 | 5  |
| Ramesh   | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble | M   | 38000  | 333445555 | 5  |
| James    | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Huston    | M   | 55000  |           | 1  |
| Jennifer | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire  | F   | 43000  | 888665555 | 4  |
| Ahmad    | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas Huston    | M   | 25000  | 987654321 | 4  |
| Alicia   | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring  | F   | 25000  | 987654321 | 4  |

| Department     |         |           |            |
|----------------|---------|-----------|------------|
| Dname          | Dnumber | Mgr_ID    | Mgr_Start  |
| Headquarters   | 1       | 888665555 | 1981-06-19 |
| Administration | 4       | 987654321 | 1995-01-01 |
| Research       | 5       | 333445555 | 1988-05-22 |

| Dept_Locations |           |
|----------------|-----------|
| Dnumber        | Dlocation |
| 1              | Houston   |
| 4              | Stafford  |
| 5              | Bellaire  |
| 5              | Houston   |
| 5              | Sugarland |

| Project     |         |           |      |
|-------------|---------|-----------|------|
| Pname       | Pnumber | Plocation | Dnum |
| ProductX    | 1       | Bellaire  | 5    |
| ProductY    | 2       | Sugarland | 5    |
| ProductZ    | 3       | Houston   | 5    |
| Computeriza | 10      | Stafford  | 4    |
| Reorganizat | 20      | Houston   | 1    |
| Newbenefits | 30      | Stafford  | 4    |

| Works_On  |     |       |
|-----------|-----|-------|
| EmpID     | Pno | Hours |
| 123456789 | 1   | 33    |
| 123456789 | 2   | 8     |
| 333445555 | 2   | 10    |
| 333445555 | 3   | 10    |
| 333445555 | 10  | 10    |
| 333445555 | 20  | 10    |
| 453453453 | 1   | 20    |
| 453453453 | 2   | 20    |
| 666884444 | 3   | 40    |
| 888665555 | 20  |       |
| 987654321 | 30  | 20    |
| 987654321 | 20  | 15    |
| 987987987 | 10  | 35    |
| 987987987 | 30  | 5     |
| 999887777 | 30  | 30    |
| 999887777 | 10  | 10    |

| Dependent |           |     |            |            |
|-----------|-----------|-----|------------|------------|
| EmpID     | DepName   | Sex | Bdate      | Relationsh |
| 123456789 | Michael   | M   | 1988-01-04 | Son        |
| 123456789 | Alice     | F   | 1988-12-30 | Daughter   |
| 123456789 | Elizabeth | F   | 1967-05-05 | Spouse     |
| 333445555 | Alice     | F   | 1986-04-05 | Daughter   |
| 333445555 | Theodore  | M   | 1982-10-25 | Son        |
| 333445555 | Joy       | F   | 1958-05-03 | Spouse     |
| 987654321 | Abner     | M   | 1942-02-28 | Spouse     |

II. 다음의 질의를 SQL로 작성하고 그 실행 결과를 주어진 결과와 비교하시오.

1. 'John Smith' 사원의 생일과 주소를 검색하시오. (작성 예)

```
select bdate, address
from employee
where fname='John' and lname='Smith';
```

| Q1         |                    |
|------------|--------------------|
| bdate      | address            |
| 1965-01-09 | 1 fondren, Houston |

2. 'Research' 부서에 근무하는 모든 사원의 이름과 주소를 검색하시오.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

```
SELECT E.Fname, E.Lname, E.Address
FROM Employee AS E
INNER JOIN Department AS D
ON E.Dno = D.Dnumber
WHERE D.Dname = 'Research';
```

| Fname    | Lname   | Address              |
|----------|---------|----------------------|
| John     | Smith   | 731 fondren, Huston  |
| Franklin | Wong    | 638 Voss, Huston     |
| Ramesh   | Narayan | 975 Fire Oak, Humble |
| Joyce    | English | 5631 Rice, Huston    |

3. 'Stafford'에서 진행되는 프로젝트에 대해 프로젝트 번호, 그 프로젝트를 담당하는 부서 번호, 그 부서의 관리자의 이름, 주소, 생년월일을 검색하시오.

```
SELECT
P.Pnumber, P.Dnum, E.Fname, E.Lname, E.Address, E.Bdate
FROM
(Project AS P
INNER JOIN Department AS D
ON P.Dnum = D.Dnumber)
INNER JOIN Employee AS E
ON D.Mgr_ID = E.ID
WHERE
P.Plocation = 'Stafford';
```

| Pnumber | Dnum | Lname   | Address             | Bdate      |
|---------|------|---------|---------------------|------------|
| 10      | 4    | Wallace | 291 Berry, Bellaire | 1941-06-20 |
| 30      | 4    | Wallace | 291 Berry, Bellaire | 1941-06-20 |

4. 각 사원의 이름과 그리고 그 사원의 직속 상사(supervisor)의 이름을 검색하시오.

```
SELECT
E.Fname, E.Lname, S.Fname, S.Lname
FROM
Employee AS E
LEFT JOIN
Employee AS S
ON
E.Super_ID = S.ID;
```

| E.Fname  | E.Lname | S.Fname  | S.Lname |
|----------|---------|----------|---------|
| John     | Smith   | Franklin | Wong    |
| Franklin | Wong    | James    | Borg    |
| Alicia   | Zelaya  | Jennifer | Wallace |
| Jennifer | Wallace | James    | Borg    |
| Ramesh   | Narayan | Franklin | Wong    |
| Joyce    | English | Franklin | Wong    |
| Ahmad    | Jabbar  | Jennifer | Wallace |

5. 모든 사원의 ID를 검색하시오.

```
SELECT ID
FROM Employee;
```

| ID        |
|-----------|
| 123456789 |
| 333445555 |
| 453453453 |
| 666884444 |
| 888665555 |
| 987654321 |
| 987987987 |
| 999887777 |

6. 사원의 ID와 부서의 이름의 가능한 모든 조합을 검색하시오.

| <pre>SELECT   Employee.ID,   Department.Dname FROM   Employee, Department;</pre> | 쿼리6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                                  | <table> <tr> <th>ID</th><th>Dname</th></tr> <tr><td>123456789</td><td>Research</td></tr> <tr><td>123456789</td><td>Administration</td></tr> <tr><td>123456789</td><td>Headquarters</td></tr> <tr><td>333445555</td><td>Research</td></tr> <tr><td>333445555</td><td>Administration</td></tr> <tr><td>333445555</td><td>Headquarters</td></tr> <tr><td>999887777</td><td>Research</td></tr> <tr><td>999887777</td><td>Administration</td></tr> <tr><td>999887777</td><td>Headquarters</td></tr> <tr><td>987654321</td><td>Research</td></tr> <tr><td>987654321</td><td>Administration</td></tr> <tr><td>987654321</td><td>Headquarters</td></tr> <tr><td>666884444</td><td>Research</td></tr> <tr><td>666884444</td><td>Administration</td></tr> <tr><td>666884444</td><td>Headquarters</td></tr> <tr><td>453453453</td><td>Research</td></tr> <tr><td>453453453</td><td>Administration</td></tr> <tr><td>453453453</td><td>Headquarters</td></tr> <tr><td>987987987</td><td>Research</td></tr> <tr><td>987987987</td><td>Administration</td></tr> <tr><td>987987987</td><td>Headquarters</td></tr> <tr><td>888665555</td><td>Research</td></tr> <tr><td>888665555</td><td>Administration</td></tr> <tr><td>888665555</td><td>Headquarters</td></tr> </table> | ID | Dname | 123456789 | Research | 123456789 | Administration | 123456789 | Headquarters | 333445555 | Research | 333445555 | Administration | 333445555 | Headquarters | 999887777 | Research | 999887777 | Administration | 999887777 | Headquarters | 987654321 | Research | 987654321 | Administration | 987654321 | Headquarters | 666884444 | Research | 666884444 | Administration | 666884444 | Headquarters | 453453453 | Research | 453453453 | Administration | 453453453 | Headquarters | 987987987 | Research | 987987987 | Administration | 987987987 | Headquarters | 888665555 | Research | 888665555 | Administration | 888665555 |
| ID                                                                               | Dname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 123456789                                                                        | Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 123456789                                                                        | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 123456789                                                                        | Headquarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 333445555                                                                        | Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 333445555                                                                        | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 333445555                                                                        | Headquarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 999887777                                                                        | Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 999887777                                                                        | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 999887777                                                                        | Headquarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 987654321                                                                        | Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 987654321                                                                        | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 987654321                                                                        | Headquarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 666884444                                                                        | Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 666884444                                                                        | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 666884444                                                                        | Headquarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 453453453                                                                        | Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 453453453                                                                        | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 453453453                                                                        | Headquarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 987987987                                                                        | Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 987987987                                                                        | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 987987987                                                                        | Headquarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 888665555                                                                        | Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 888665555                                                                        | Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |
| 888665555                                                                        | Headquarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |              |           |          |           |                |           |

7. 부서번호 5에 근무하는 모든 사원의 모든 속성 정보를 검색하시오.

SELECT \*  
FROM Employee  
WHERE Dno = 5;

쿼리7

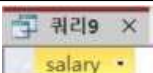
| Fname    | Lname   | ID        | Bdate      | Address              | Sex | Salary | Super_ID  | Dn |
|----------|---------|-----------|------------|----------------------|-----|--------|-----------|----|
| John     | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 fondren, Huston  | M   | 30000  | 333445555 | 5  |
| Franklin | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Huston     | M   | 40000  | 888665555 | 5  |
| Ramesh   | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble | M   | 38000  | 333445555 | 5  |
| Joyce    | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Huston    | F   | 25000  | 333445555 | 5  |

8. 사원의 모든 급여(중복 포함) 정보를 검색하시오.

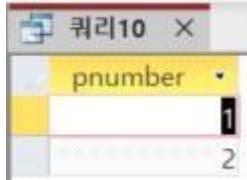
```
SELECT Salary  
FROM Employee;
```

| 쿼리8    |  |
|--------|--|
| salary |  |
| 30000  |  |
| 40000  |  |
| 25000  |  |
| 38000  |  |
| 55000  |  |
| 43000  |  |
| 25000  |  |
| 25000  |  |

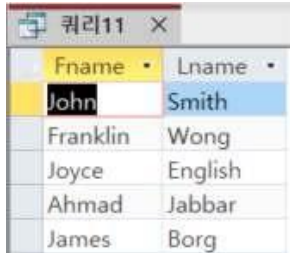
9. 사원의 모든 급여(중복 제거) 정보를 검색하시오.

| <pre>SELECT   Employee.ID,   Department.Dname FROM   Employee, Department;</pre> |  <table><thead><tr><th>salary</th></tr></thead><tbody><tr><td>25000</td></tr><tr><td>30000</td></tr><tr><td>38000</td></tr><tr><td>40000</td></tr><tr><td>43000</td></tr><tr><td>55000</td></tr></tbody></table> | salary | 25000 | 30000 | 38000 | 40000 | 43000 | 55000 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| salary                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |       |       |       |       |
| 25000                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |       |       |       |       |
| 30000                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |       |       |       |       |
| 38000                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |       |       |       |       |
| 40000                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |       |       |       |       |
| 43000                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |       |       |       |       |
| 55000                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |       |       |       |       |       |

10. 'Smith'라는 사원이 직접 참여하고 있는 프로젝트 번호 또는 관리자로 일하는 부서에서 진행하고 있는 프로젝트의 번호를 검색하시오.

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|

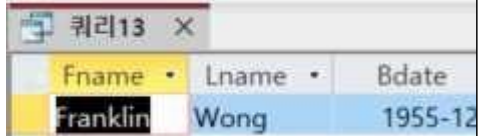
11. 'Huston'에 사는 직원들의 이름을 검색하시오.

|                                                                             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT Fname, Lname FROM Employee WHERE Address LIKE '*Huston*';</pre> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

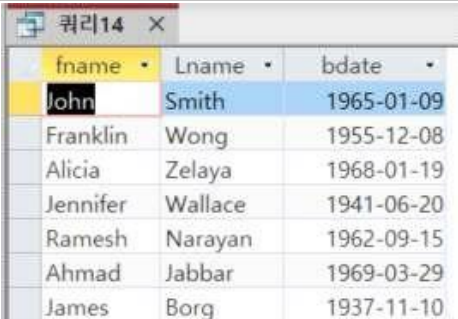
12. 'Huston'에 살지 않는 직원들의 이름을 검색하시오.

|                                                                                 |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT Fname, Lname FROM Employee WHERE Address NOT LIKE '*Huston*';</pre> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

13. 1950년대에 태어난 직원의 이름과 생일을 검색하시오.

|                                                                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT Fname, Lname, Bdate FROM Employee AS E WHERE Bdate BETWEEN #1950-01-01# AND #1959-12-31#;</pre> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

14. 1970년 이전에 태어난 직원의 이름과 생일을 검색하시오.

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT Fname, Lname, Bdate FROM Employee WHERE Bdate &lt; #1970-01-01#;</pre> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|



15. 1965년부터 1975년 사이에 태어난 사원의 이름과 생일을 검색하시오.

```
SELECT Fname, Lname, Bdate
FROM Employee
WHERE Bdate BETWEEN #1965-01-01# AND #1975-12-31#;
```

| fname  | Lname   | bdate      |
|--------|---------|------------|
| John   | Smith   | 1965-01-09 |
| Alicia | Zelaya  | 1968-01-19 |
| Joyce  | English | 1972-07-31 |
| Ahmad  | Jabbar  | 1969-03-29 |

16. 'ProductX' 프로젝트에 참여하는 사원의 이름과, 급여를 10% 증액하여 제시하라.

```
SELECT E.Fname, E.Lname, E.Salary * 1.1 AS Increased_salary
FROM Employee AS E
INNER JOIN Works_On AS W
ON E.ID = W.EmplID
INNER JOIN Project AS P
ON W.Pno = P.Pnumber
WHERE P.Pname = 'ProductX';
```

| Fname | Lname   | Increased_salary |
|-------|---------|------------------|
| John  | Smith   | 33000            |
| Joyce | English | 27500            |

17. 소속부서가 5번이고 급여가 30000에서 40000 사이인 사원의 이름과 급여, 그리고 생년월일 정보를 검색하시오.

```
SELECT Fname, Lname, Salary, Bdate
FROM Employee
WHERE Dno = 5
AND Salary BETWEEN 30000 AND 40000;
```

| Fname    | Lname   | salary | Bdate      |
|----------|---------|--------|------------|
| John     | Smith   | 30000  | 1965-01-09 |
| Franklin | Wong    | 40000  | 1955-12-08 |
| Ramesh   | Narayan | 38000  | 1962-09-15 |

18. 부서 이름, 사원 이름, 프로젝트 이름의 리스트를 각 부서의 이름순으로 그리고 같은 부서에서는 이름(Lname, Fname) 순으로 검색하시오.

```
SELECT D.Dname, E.Lname, E.Fname, P.Pname
FROM ((Employee AS E
INNER JOIN Department AS D
ON E.Dno = D.Dnumber)
INNER JOIN Works_On AS W
ON E.ID = W.EmplID)
INNER JOIN Project AS P
ON W.Pno = P.Pnumber
ORDER BY D.Dname, E.Lname, E.Fname;
```

| Dname          | Lname   | Fname    | Pname          |
|----------------|---------|----------|----------------|
| Research       | English | Joyce    | ProductY       |
| Research       | English | Joyce    | ProductX       |
| Research       | Narayan | Ramesh   | ProductZ       |
| Research       | Smith   | John     | ProductY       |
| Research       | Smith   | John     | ProductX       |
| Research       | Wong    | Franklin | Reorgarnizatio |
| Research       | Wong    | Franklin | Computerizatio |
| Research       | Wong    | Franklin | ProductZ       |
| Research       | Wong    | Franklin | ProductY       |
| Headquarters   | Borg    | James    | Reorgarnizatio |
| Administration | Jabbar  | Ahmad    | Newbenefits    |
| Administration | Jabbar  | Ahmad    | Computerizatio |
| Administration | Wallace | Jennifer | Reorgarnizatio |
| Administration | Wallace | Jennifer | Newbenefits    |
| Administration | Zelaya  | Alicia   | Newbenefits    |
| Administration | Zelaya  | Alicia   | Computerizatio |

19. 직속 상사가 없는 사원의 이름을 검색하시오.

```
SELECT Fname, Lname
FROM Employee
WHERE Super_ID IS NULL;
```

쿼리19 X

| Fname | Lname |
|-------|-------|
| James | Borg  |

20. 부서번호 5에 근무하는 모든 사원보다 급여가 많은 사원의 이름을 검색하시오.

```
SELECT Fname, Lname
FROM Employee
WHERE Salary > ALL (
  SELECT Salary
  FROM Employee
  WHERE Dno = 5
);
```

쿼리20 X

| Lname   | Fname    |
|---------|----------|
| Wallace | Jennifer |
| Borg    | James    |

21. 사원의 Fname과 같은 이름을 갖고 성별이 같은 부양가족을 가진 사원의 이름을 검색하시오.

```
SELECT DISTINCT E.Fname, E.Lname
FROM Employee AS E
INNER JOIN Dependent AS D
  ON E.ID = D.EmplID
WHERE E.Fname = D.DepName
AND E.Sex = D.Sex;
```

쿼리21 X

| Fname | Lname |
|-------|-------|
|-------|-------|

22. 부양가족이 없는 사원의 이름을 검색하시오.

```
SELECT E.Fname, E.Lname
FROM Employee AS E
LEFT JOIN Dependent AS D
  ON E.ID = D.EmplID
WHERE D.EmplID IS NULL;
```

쿼리22 X

| Fname  | Lname   |
|--------|---------|
| Alicia | Zelaya  |
| Ramesh | Narayan |
| Joyce  | English |
| Ahmad  | Jabbar  |
| James  | Borg    |

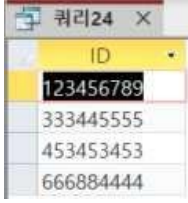
23. 부양가족이 한 명이라도 있는 관리자의 이름을 검색하시오.

```
SELECT DISTINCT E.Fname, E.Lname
FROM Employee AS E
INNER JOIN Dependent AS D
  ON E.ID = D.EmplID
INNER JOIN Department AS Dept
  ON E.ID = Dept.Mgr_ID;
```

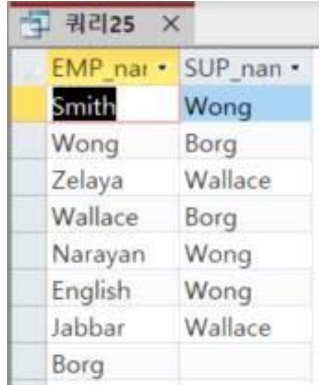
쿼리23 X

| Fname    | Lname   |
|----------|---------|
| Franklin | Wong    |
| Jennifer | Wallace |

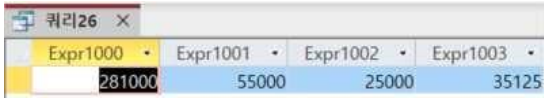
24. 프로젝트 번호 1, 2, 3에 참여하고 있는 모든 사원의 ID를 검색하시오.

|                                                                              |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT DISTINCT EmpID AS ID FROM Works_On WHERE Pno IN (1, 2, 3);</pre> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

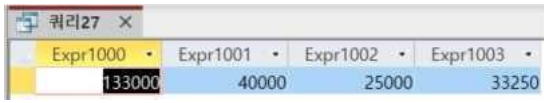
25. 모든 사원에 대해서 직속 상관의 이름을 함께 검색하여 제시하시오. 만일 직속 상관이 없는 경우에는 사원의 이름과 직속 상관 이름 부분은 NULL로 표현

|                                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT E.Fname AS EMP_name, S.Fname AS SUP_name, FROM Employee AS E LEFT JOIN Employee AS S ON E.Super_ID = S.ID;</pre> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

26. 전체 사원의 급여 합, 최대 급여, 최소 급여, 평균 급여를 검색하시오.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT SUM(Salary), MAX(Salary), MIN(Salary), AVG(Salary) FROM Employee;</pre> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

27. 'Research'부서 사원의 급여 합, 최대 급여, 최소 급여, 평균 급여를 검색하시오.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT SUM(E.Salary), MAX(E.Salary), MIN(E.Salary), AVG(E.Salary) FROM Employee AS E INNER JOIN Department AS D ON E.Dno = D.Dnumber WHERE D.Dname = 'Research';</pre> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

28. 전체 사원의 수를 검색하시오.

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>SELECT COUNT(*) FROM Employee;</pre> |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|



29. 'Research'부서의 사원 수를 검색하시오.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Employee AS E
INNER JOIN Department AS D
ON E.Dno = D.Dnumber
WHERE D.Dname = 'Research';
```

| Expr1000 |
|----------|
| 4        |

30. 소속부서별로 부서번호, 사원의 수, 평균 급여를 검색하시오.

```
SELECT Dno, COUNT(*), AVG(Salary)
FROM Employee
GROUP BY Dno;
```

| dno | Expr1001 | Expr1002 |
|-----|----------|----------|
| 1   | 1        | 55000    |
| 4   | 3        | 31000    |
| 5   | 4        | 33250    |

31. 각 프로젝트별로 프로젝트 번호, 프로젝트 이름, 그리고 참여 사원의 수를 검색하시오.

```
SELECT P.Pnumber, P.Pname, COUNT(W.EmpID)
FROM Project AS P
LEFT JOIN Works_On AS W
ON P.Pnumber = W.Pno
GROUP BY P.Pnumber, P.Pname;
```

| Pnumber | Pname          | Expr1002 |
|---------|----------------|----------|
| 1       | ProductX       | 2        |
| 2       | ProductY       | 3        |
| 3       | ProductZ       | 2        |
| 10      | Computerizatio | 3        |
| 20      | Reorgarnizatio | 3        |
| 30      | Newbenefits    | 3        |

32. 2명 이상의 사원이 참여하는 프로젝트에 대해서 프로젝트 번호, 프로젝트 이름 그리고 참여 사원의 수를 검색하시오.

```
SELECT P.Pnumber, P.Pname, COUNT(W.EmpID)
FROM Project AS P
INNER JOIN Works_On AS W
ON P.Pnumber = W.Pno
GROUP BY P.Pnumber, P.Pname
HAVING COUNT(W.EmpID) >= 2;
```

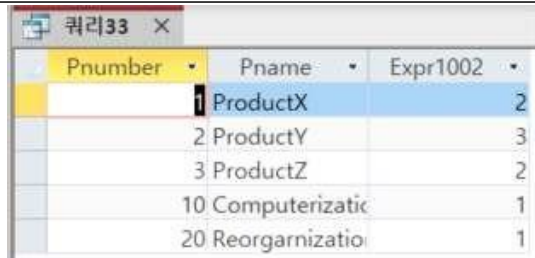
| Pnumber | Pname          | Expr1002 |
|---------|----------------|----------|
| 1       | ProductX       | 2        |
| 2       | ProductY       | 3        |
| 3       | ProductZ       | 2        |
| 10      | Computerizatio | 3        |
| 20      | Reorgarnizatio | 3        |
| 30      | Newbenefits    | 3        |

33. 각 프로젝트에 대해서 프로젝트 번호, 프로젝트 이름 그리고 부서번호 5번에서 참여하는 사원의 수를 검색하시오.

```

SELECT P.Pnumber,
       P.Pname,
       COUNT(W.EmpID)
FROM Project AS P
INNER JOIN Works_On AS W
  ON P.Pnumber = W.Pno
GROUP BY P.Pnumber, P.Pname
HAVING COUNT(W.EmpID) >= 2;

```



| Pnumber | Pname             | Expr1002 |
|---------|-------------------|----------|
| 1       | ProductX          | 2        |
| 2       | ProductY          | 3        |
| 3       | ProductZ          | 2        |
| 10      | Computerizati...  | 1        |
| 20      | Reorgarnizatio... | 1        |

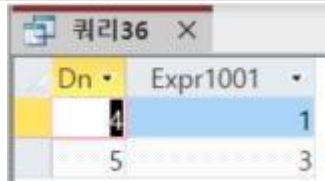
34. 부서별로 급여가 30000 이상인 사원의 수를 부서번호와 그런 조건을 만족하는 사원의 수를 검색하시오.

| <pre>SELECT P.Pnumber, P.Pname, COUNT(E.ID) FROM Project AS P INNER JOIN Works_On AS W   ON P.Pnumber = W.Pno INNER JOIN Employee AS E   ON W.EmpID = E.ID WHERE E.Dno = 5 GROUP BY P.Pnumber, P.Pname;</pre> |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dn</th> <th>'E#'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Dn | 'E#' | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|---|---|---|---|
| Dn                                                                                                                                                                                                            | 'E#'                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |   |   |   |   |   |   |

35. 부서별로 급여가 30000 이상인 사원을 2명 이상 갖고 있는 부서번호와 그런 사원의 수를 검색하시오.

| <pre>SELECT Dno, COUNT(*) FROM Employee WHERE Salary &gt;= 30000 GROUP BY Dno HAVING COUNT(*) &gt;= 2;</pre> |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dn</th> <th>'E#'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Dn | 'E#' | 5 | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|
| Dn                                                                                                           | 'E#'                                                                                                                                                                                                                     |    |      |   |   |
| 5                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                        |    |      |   |   |

36. 사원의 수가 2명을 초과하는 부서에 대해서 그 부서에서 급여가 30000 이상인 사원의 수를 검색하시오.

|    |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dn</th> <th>Expr1001</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | Dn | Expr1001 | 4 | 1 | 5 | 3 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|---|---|
| Dn | Expr1001                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |
| 4  | 1                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |   |   |   |   |
| 5  | 3                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |   |   |   |   |

37. 사원의 수가 2명을 초과하는 부서에 대해서 부서번호, 부서이름, 그리고 그 부서에서 급여가 30000 이상인 사원의 수를 검색하시오.

| 쿼리37 X  |                |      |
|---------|----------------|------|
| Dnumber | Dname          | 'E#' |
| 4       | Administration | 1    |
| 5       | Research       | 3    |

38. 자신이 속한 부서의 사원들의평균 급여보다 많은 급여를 받는 사원들의 이름, 부서번호, 급여를 검색하시오.

| SELECT E1.Fname , E1.Lname, E1.Dno, E1.Salary<br>FROM Employee AS E1<br>WHERE E1.Salary > (<br>SELECT AVG(E2.Salary)<br>FROM Employee AS E2<br>WHERE E2.Dno = E1.Dno<br>)<br>ORDER BY E1.Dno; |         | 쿼리38 X |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--|--|
| Fname                                                                                                                                                                                         | Lname   | Dn     | Salary |  |  |
| Franklin                                                                                                                                                                                      | Wong    | 5      | 40000  |  |  |
| Jennifer                                                                                                                                                                                      | Wallace | 4      | 43000  |  |  |
| Ramesh                                                                                                                                                                                        | Narayan | 5      | 38000  |  |  |

39. 직속 상사가 없는 사원의 이름과 소속부서 이름을 검색하시오.

| SELECT E.Fname, E.Lname, D.Dname<br>FROM Employee AS E<br>INNER JOIN Department AS D<br>ON E.Dno = D.Dnumber<br>WHERE E.Super_ID IS NULL; |       | 쿼리39 X       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|--|
| Fname                                                                                                                                     | Lname | Dname        |  |  |
| James                                                                                                                                     | Borg  | Headquarters |  |  |

40. 2명 이상의 사원이 20시간 이상씩 참여하는 프로젝트에 대해서 프로젝트 번호, 프로젝트 이름 그리고 참여 사원의 수를 검색하여 참여 사원의 수가 작은 프로젝트부터 오름차순 으로 출력하시오.

| 쿼리40 X  |             |          |
|---------|-------------|----------|
| Pnumber | Pname       | Expr1002 |
| 30      | Newbenefits | 2        |
| 1       | ProductX    | 2        |

41. 소속 부서의 평균 연봉보다 많은 연봉을 받는 직원의 소속 부서번호, 소속 부서이름, 사원 이름(Fname, Lname), 그리고 연봉을 2명 부서번호의 내림차순으로 같은 부서번호에 서는 Lname의 오름차순으로 출력하시오.

| 쿼리41 X  |                |          |         |        |
|---------|----------------|----------|---------|--------|
| Dnumber | Dname          | Fname    | Lname   | Salary |
| 5       | Research       | Ramesh   | Narayan | 38000  |
| 5       | Research       | Franklin | Wong    | 40000  |
| 4       | Administration | Jennifer | Wallace | 43000  |

42. 부양가족이 있는 사원의 평균 연봉과 부양가족이 없는 사원의 평균 연봉을 검색하시오.

| 쿼리42 X           |              |
|------------------|--------------|
| avg_sal_EWD      | avg_sal_EWOD |
| 37666.6666666667 | 33600        |

43. 사원 중에서 1982년생의 부양가족이 있는 사원의 이름(Fname, Lname)과 부양 가족의 이름 그리고 부양가족의 생년월일을 검색하시오.

| 쿼리43 X   |       |          |            |
|----------|-------|----------|------------|
| Fname    | Lname | Depname  | Bdate      |
| Franklin | Wong  | Theodore | 1982-10-25 |

```
SELECT E.Fname, E.Lname, D.DepName, D.Bdate
FROM Employee AS E
INNER JOIN Dependent AS D
ON E.ID = D.EmplID
WHERE YEAR(D.Bdate) = 1982;
```